

A 题建模与代码 workflows（审核完善版）

适用目录：CUMCM2026Problems/AProblem/

本文把题目要求、现有代码和数值验证串成一条可执行流程。原版 workflows 保留不动；本版不把尚未复现的数值当成标准答案。

0. 审核结论：总体路线可用，但四处必须先改

原 workflows 的主线——**一维圆柱径向模型 + 有限体积法 + 四问共用求解内核 + PCHIP 处理半径数据**——是正确且适合本题的。正式计算前必须修正以下问题：

1. **显式稳定条件不能直接套平板网格的 $Fo \leq 0.5$** 。节点型圆柱有限体积在中心有半控制体，中心节点通常更严格；表面对流项也应进入稳定性估计。时间步应由当前离散系统的局部流出系数计算，而不是仅凭经验指定。
2. **不能因为某个界面平均给出“2~3 天”就判定它正确**。算术、调和和积分型界面系数都属于数值近似，必须用网格收敛、时间步收敛和独立求解器对照来判断。结果严重分叉通常说明干燥层尚未被网格解析。
3. **问题 4 的“拖曳项”取决于原始守恒方程**。若归一化坐标跟随固体材料点，材料运动已经包含在坐标中，不应再加一次拖曳项；若从固定空间坐标下、不含材料速度的方程出发，变换后才出现该项。两种写法不能混用。
4. **现有工程状态不能写成“四问全部跑通”**。当前 AProblem 已具备有限体积、物性、Heun 推进、事件框架和预览输出，问题 1 已做过冒烟运行；官方 result*.xlsx 导出、动态稳定步长、完整收敛试验以及问题 2~4 的正式验收仍需完成。

另外两处交付细节要统一：求解器内部可以保存 $t=0$ ，但附件 3 的模板首个数据时刻是问题 1/2 的 1 s、问题 3/4 的 60 s；四位小数只在导出时处理，计算过程中不得舍入。

1. 最终目标与“完成”的定义

最终交付不只是四个 Excel，而是一个可复现的证据链：

- 题目与附件
- ↓ 数据校验、单位统一、插值/外推约定
- 连续模型
- ↓ 初边值条件、假设、移动边界解释
- 有限体积半离散
- ↓ 面通量、中心和表面控制体
- 时间推进
- ↓ 稳定步长、事件定位、指定时刻保存
- 数值验证
- ↓ 守恒、解析极限、网格/时间收敛、BDF 对照
- 正式结果
- ↓ result1~4、论文表图、参数与运行日志

满足下面条件才可标记为“完成”：

- 四问均由同一套核心方程和接口运行，不存在四份复制代码。
- 问题 1/2 输出温度和含水率；问题 3/4 输出含水率，并给出连续事件定位得到的干燥完成时间。
- 所有物理量有限，含水率非负；无用裁剪掩盖不稳定。
- 主结果通过空间、时间收敛；关键指标与 BDF 等独立时间求解器相符。
- 官方工作簿可以重新打开，工作表名、表头、首末时刻、列数、四位小数和问题 4 空白单元格均通过自动检查。
- 每次正式运行保存配置、输入文件摘要、代码版本和验证报告，队友能够一条命令复现。

2. 输入、单位和建模约定先冻结

2.1 内部单位

统一使用 SI 制：

量	内部单位	注意事项
半径、径向坐标	m	附件 2 的 cm 读取后乘 0.01
时间	s	3 h 为 10800 s
温度	°C	温差可直接用 °C；扩散系数指数中的温度必须转 K
干基含水率 c	kg/kg	不把它误当成 kg/m³

量	内部单位	注意事项
导热系数 k	$W/(m \cdot K)$	按题给公式计算
水分扩散系数 D	m^2/s	按题给公式计算

每个附件读入后立刻检查：时间严格递增、无缺失值、温度和含水率范围合理、半径非增。原始 Excel 永不覆盖。

2.2 烘房边界

- 附件 1 共 241 条记录，覆盖 $0 \sim 14400\text{ s}$ 、间隔 60 s ；末值约为 $50.165\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 0.04986 kg/kg ，末 20 min 均值约为 $50.012\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 0.049972 kg/kg 。
- 在附件 1 的采样区间内，对 $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ 做**分段线性插值**；线性插值不会在相邻记录间制造过冲。
- 4 h 后主方案保持 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 0.05 kg/kg 。同时保留“末值保持”和“末 20 min 均值保持”作为敏感性方案。
- 论文必须明确写出 4 h 后的延拓假设，并报告它对问题 3/4 完成时间的影响。

2.3 半径边界

- 附件 2 共 145 条记录，覆盖 $0 \sim 259200\text{ s}$ （72 h）、间隔 1800 s ，半径由 2.000 cm 降至约 1.198 cm ，数据非增但含平台段。
- 问题 4 用附件 2 构造 $R(t)$ ，主方案采用 PCHIP 保形插值，并检查插值后仍满足 $R(t) > 0$ 、整体非增。
- 附件 2 范围以外禁止无说明外推。若仿真超过 72 h，主方案先保持末半径，再把外推方式列入敏感性分析。
- $R(t)$ 只影响问题 4；问题 1~3 固定 $R = 0.02\text{ m}$ 。

2.4 一维径向假设

圆柱长径比为 $L/R = 12.5$ ，主模型忽略轴向和周向变化，只解径向场。两个端面总面积与侧面积之比为 $R/L \approx 0.08$ ，因此“忽略端部”应写成近似而不是绝对事实；若时间允许，可将端部效应列为模型误差讨论或附加敏感性试验。

3. 连续模型

令 $T(r,t)$ 为温度， $c(r,t)$ 为干基含水率。固定半径问题采用

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right),$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right).$$

中心对称条件为

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0.$$

表面对流条件统一写成“流入控制体为正”：

$$-k\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_R = h_T(T_R - T_{air}),$$

$$-D\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_R = h_m(C_R - C_{air}).$$

初值为 $T(r,0)=28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $C(r,0)=2.55\text{ kg/kg}$ 。

本模型把题给 D 视为干基含水率方程的**有效扩散系数**。题给 $\rho(C)$ 用在热容量项中，不直接塞进水分方程；否则会在没有干固体密度和体积守恒关系时引入不一致的 $d(\rho C)/dt$ 。潜热、蒸发热源和收缩机械功因题目没有给出闭合参数，不进入主模型，但要列入局限性。

问题 1 中 ρ 、 c_p 、 k 为常数，且 D 只依赖 C ，所以热方程与水分方程解耦；问题 2~4 则通过物性产生双向耦合。这一点可用于分层调试。

4. 空间算法：节点型圆柱有限体积

4.1 网格和几何量

取 N 个径向区间、 $N+1$ 个节点， $r_{-i}=i\Delta r$ 。每个节点管理以相邻中点为边界的控制体。按单位圆柱长度计算：

$$V_i = \pi \left(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2 \right), \quad A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}.$$

中心面 $r_{\{-1/2\}}=0$ ，外表面 $r_{\{N+1/2\}}=R$ 。因此中心和表面都是半控制体。必须验证

$$\sum_i V_i = \pi R^2.$$

问题 1~3 的 $\Delta r=R/N$ ；问题 4 固定 $\xi_i=i/N$ ，每一时刻的物理节点为 $r_i(t)=\xi_i R(t)$ 。

4.2 守恒通量

定义内部面导通系数

$$G_{i+1/2}^T = \frac{k_{i+1/2} A_{i+1/2}}{\Delta r}, \quad G_{i+1/2}^C = \frac{D_{i+1/2} A_{i+1/2}}{\Delta r}.$$

半离散方程为

$$\begin{aligned} \rho_i c_{p,i} V_i \dot{T}_i &= G_{i-1/2}^T (T_{i-1} - T_i) + G_{i+1/2}^T (T_{i+1} - T_i), \\ V_i \dot{C}_i &= G_{i-1/2}^C (C_{i-1} - C_i) + G_{i+1/2}^C (C_{i+1} - C_i). \end{aligned}$$

中心没有内侧通量；表面节点再加

$$h_T A_R (T_{air} - T_N), \quad h_m A_R (C_{air} - C_N).$$

同一内部面通量必须以相反符号同时写入相邻两个控制体，确保离散守恒。实现时先计算整条面通量数组，再用切片累加，避免在循环中写错符号。

4.3 界面物性：不要用“结果像不像”选算法

$D(C,T)$ 在低含水率区变化很快，是本题最敏感的数值选择。推荐流程如下：

1. 主候选：中点状态取值

$C_f=(C_i+C_{i+1})/2$ 、 $T_f=(T_i+T_{i+1})/2$ ，再由物性公式计算 $D_f=D(C_f,T_f)$ ； k_f 同理。这与连续、同质材料中的点值系数解释一致。

2. 对照 1：调和平均

$D_f=2D_i D_{i+1}/(D_i+D_{i+1})$ ，适合把相邻区间视为串联阻力，也能保持正性。

3. 对照 2：路径积分均值

对面两侧状态间的线性路径做数值积分，

$$D_f^{int} = \int_0^1 D(C_i + s\Delta C, T_i + s\Delta T) ds,$$

可用少量 Gauss 点计算。若只对 c 做 Kirchhoff 积分，必须先说明面温度如何冻结；因为本题问题 2~4 的 D 同时依赖 c 和 T ，不能把它简单写成只关于 c 的精确变换。

三种方法在足够细网格上应趋于一致。正式方案按以下门槛选定：

- 在 $N=20/40/80$ 下比较问题 1 的剖面和问题 3 的完成时间；
- 比较 $N=40$ 与 $N=80$ 的关键指标，目标相对差小于约 1%；
- 若不同界面方案在细网格上仍相差明显，先加密干燥表层或改用非均匀网格，不以“符合题面提到的天数”作为正确性证据；
- 把最终选择、对照数据和理由写进论文。现有代码的调和平均保留为对照，不直接删掉。

5. 时间算法：Heun 主算，动态稳定控制，BDF 对拍

5.1 主求解器

继续使用二阶显式 Heun (SSPRK2)：

```

k1 = F(t, y)
y* = y + dt*k1
k2 = F(t+dt, y*)
y_new = y + dt*(k1+k2)/2

```

它比显式欧拉精度更高，又能直接复用有限体积右端项。不得把输出间隔当作内部时间步；输出 1 s 并不意味着内部 dt 可以取 1 s。

5.2 稳定时间步

对每个节点计算“单位容量的总流出系数”：

$$\lambda_i^T = \frac{G_{i-1/2}^T + G_{i+1/2}^T + \mathbf{1}_{i=N} h_T A_R}{\rho_i c_{p,i} V_i},$$

$$\lambda_i^C = \frac{G_{i-1/2}^C + G_{i+1/2}^C + \mathbf{1}_{i=N} h_m A_R}{V_i}.$$

不存在的中心/边界面按 0 处理。采用保守限制

$$\Delta t \leq \frac{0.8}{\max_i (\lambda_i^T, \lambda_i^C)}.$$

常系数时中心节点大致给出 $\Delta t \leq \Delta r^2 / (4\alpha)$ ，比原工作流的平板估计更严格。问题 4 中 $R(t)$ 变小，物理格距随之缩小，因此每步或每若干步必须重新计算上限。

建议生产设置从 $N=40$ 、 $dt_cap=0.2\text{ s}$ 起步，但真正使用的步长始终取

$\min(dt_cap, dt_stable)$ ； $N=20$ 用于快速调试， $N=80$ 用于收敛检查。若显式耗时明显上升，不放宽稳定条件，改用 BDF。

5.3 BDF 独立对照

用同一个半离散 rhs 接入 `scipy.integrate.solve_ivp(method="BDF")`，设置明确的 `rtol/atol`。BDF 不是必须替换主算法，而是用于：

- 对拍问题 1 的若干时刻剖面；
- 对拍问题 3/4 的事件时间；
- 在 $N=80$ 网格上降低显式步长带来的成本；
- 判断异常来自空间离散还是时间推进。

Heun 的 dt 再减半后，关键剖面 and 事件时间相对变化建议小于 0.5% ；与 BDF 的差异建议小于 1% 。若达不到，必须继续排查或在论文中披露误差。

5.4 数值保护

- $c \leq 0$ 、非有限数、半径非正立即报错，不静默修补。
- 物性公式内部可用很小正数防止 $\exp(-a/C)$ 除零，但负含水率仍视为求解失败。
- 所有舍入只发生在 Excel/论文表格导出阶段。
- 自适应步长必须在下一个指定输出时刻前截短一步，保证保存时刻精确落在 1 s 或 60 s 的整数倍上。

6. 问题 4：移动边界必须先选清楚物理坐标

令 $\xi=r/R(t)$ 、 $U(\xi,t)=C(r,t)$ 。这里有两种不同的起点。

6.1 主方案：材料坐标（推荐）

干基含水率是跟随固体骨架的状态量。若固体速度近似为

$$v(r,t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)}r,$$

并从材料导数方程

$$\frac{DC}{Dt} = \frac{\partial C}{\partial t} + v \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

出发，则变换后

$$\left. \frac{\partial U}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{R(t)^2} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial U}{\partial \xi} \right).$$

此时没有额外拖曳项。 固定 ξ 的网格已经跟随材料运动。温度采用同样解释。当前 AProblem 在固定节点编号上随 $R(t)$ 重算几何，等价于这一路线，是完善版的主方案。

6.2 备选方案：固定空间坐标方程

若明确从不含材料速度的 Eulerian 方程 $c_t|_{r=\text{diffusion}}$ 出发，才有

$$\left. \frac{\partial U}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial U}{\partial \xi} + \frac{1}{R^2} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial U}{\partial \xi} \right).$$

这时需要为对流项选择守恒迎风/TVD 离散。该方案只能作为“另一套物理假设”的敏感性对照，不能一边把 ξ 称为材料点、一边再叠加材料运动。

6.3 问题 4 输出

求解状态位于固定 ξ 网格。每个输出时刻：

1. 计算当前 $R(t)$ ；
2. 按附件 3 的列结构，对固定物理距离 $r_q=0, 0.1, \dots, 1.9$ cm，若 $r_q \leq R(t)$ ，在线性插值下取 $U(r_q/R(t), t)$ ；
3. $r_q > R(t)$ 表示该位置已在药材外，Excel 留空，不能填 0；
4. 单独写“药材表面”列 $U(1, t)$ ，并保留当前半径供论文作图和校验。

问题 4 比问题 3 快或慢只能作为解释对象，不能作为硬性判错条件，因为两问的物性公式也不同。可靠判据仍是方程、守恒和收敛性。

7. 四问的实际执行顺序

7.1 问题 1：常物性基准关

1. 读取附件 1，固定 $R=0.02$ m，使用附录 2 物性。

2. 先在 $N=20$ 、 $dt=0.5$ s 做快速运行，检查趋势和边界符号。
3. 用推荐生产网格和动态稳定步长重算。
4. 在恒定烘房边界的测试问题上，与圆柱常系数解析级数或高精度 BDF 对拍。
5. 比较 $N=20/40/80$ 、 $dt/dt/2$ ，冻结求解器后才进入问题 2。
6. 生成 1~1800 s、每 1 s 的温度和含水率表； $t=0$ 只保留在内部结果中。

问题 1 的作用是验证几何、边界、单位和时间推进，不只是生成第一份答案。

7.2 问题 2：切换变物性

1. 不改网格和边界代码，只切换附录 3 物性。
2. 每个 RHS 评估时由当前 T, c 计算 ρ, c_p, k, D ；扩散系数中的温度使用 K 。
3. 跑至 10800 s，保存 1~10800 s、每 1 s 的结果。
4. 检查温度和含水率范围、径向剖面、总水分变化及界面系数敏感性。

7.3 问题 3：加入终止事件

定义

$$g(t) = \max_i C_i(t) - 0.15.$$

每一步检查 g 是否由正变为非正，跨步后用插值定位连续事件时刻 t^* 。始终计算全场最大值，不预先假设最大值一定在中心。

- 论文报告连续定位的 t^* 。
- Excel 仍按 60 s 整点输出。默认写入 $60, 120, \dots, \text{floor}(t^*/60) \cdot 60$ ；若组委会要求末行必须达到阈值，则继续计算至下一个整分钟并写入该行，而不是插入一个破坏 60 s 步长的任意时刻。提交前以题面和模板最终说明为准。
- 设置足够大的安全终止时间；若在安全上限前未触发事件，应报错并检查模型，不能把上限当作答案。

7.4 问题 4：切换物性和收缩几何

1. 切换附录 4 物性；读取 PCHIP 半径函数。
2. 使用第 6.1 节材料坐标主方案，每步按当前半径重算几何和稳定步长。
3. 终止事件、连续定位与问题 3 相同。
4. 输出时从 ξ 映射到固定物理距离，并写单独的表面列。
5. 做退化测试：令 $R(t)$ 为常数时，移动网格实现应退化为相同物性下的固定半径实现。

8. 验证矩阵与验收标准

层级	检验	做法	建议验收
几何	截面积覆盖	$\text{sum}(V)$ 对比 πR^2	相对误差接近机器精度
静止解	初值等于环境	常量 T, C 代入 RHS	RHS 近 0
符号	表面加热/除湿	环境更热、更干	表面 $dT/dt > 0$ 、 $dC/dt < 0$
内部守恒	面通量抵消	汇总所有内部通量	成对相消到舍入误差
全局水分	库存—边界通量	同一时间格式累计边界通量	相对闭合误差 $< 10^{-4}$ ，并随 dt 缩小
集总极限	极大 k, D	对比指数解析解	时间常数误差 $< 2\%$
解析/ 高精度	常系数圆柱	解析级数或 BDF	关键点相对误差 $< 1\%$
时间收敛	dt 与 $dt/2$	同一空间网格	关键指标变化 $< 0.5\%$
空间收敛	$N=20/40/80$	同一界面算法	$N=40/80$ 关键指标变化约 $< 1\%$
算法敏感性	中点/调和/ 积分面值	同时加密网格	差异随加密缩小； 否则继续解析表层
移动边界	常半径退化	将 $R(t)$ 固定	与固定域结果一致
事件	人工线性 ODE	已知穿越时刻	事件插值正确，不漏检
导出	回读工作簿	自动检查尺寸、时刻、表头、 空白	全部通过

“质量守恒达到机器精度”只适用于内部面瞬时抵消；库存变化与累计表面通量还包含时间积分误差，因此应看其随时间步缩小是否收敛，而不是先写一个未经复现的极小数字。

固定半径时可用 ΣV_{iC_i} 与累计边界通量对账。问题 4 采用材料坐标后，物理守恒量应使用各材料壳层的**固定干质量权重** $\Sigma m_{\{d,i\}C_i}$ ；在“初始干密度均匀、均匀径向收缩”的假设下，可令 $m_{\{d,i\}}$ 与初始控制体积 $V_i(0)$ 成正比。累计表面通量必须使用与半离散方程一致的参考质量尺度，不能直接拿随时间缩小的 $\Sigma V_i(t)C_i$ 做库存，否则会把几何收缩误当成失水。

建议正式结果附一张最小验证表：网格数、内部步长、问题 3/4 完成时间、一个中心值和一个表面值。这样论文中的可靠性结论有数据支撑。

9. 正式 Excel 输出流程

附件 3 是格式模板，不是完整尺寸示例。按模板可确认：问题 1/2 从 1 s 开始，问题 3/4 从 60 s 开始。

文件	工作表	数据时刻	固定距离列
result1.xlsx	温度、水分浓度	1,...,1800 s ， 共 1800 行	0.0,...,2.0 cm ， 21 列
result2.xlsx	温度、水分浓度	1,...,10800 s ， 共 10800 行	0.0,...,2.0 cm ， 21 列
result3.xlsx	水分浓度	每 60 s， 终点规则见 7.3	0.0,...,2.0 cm ， 21 列
result4.xlsx	水分浓度	每 60 s， 终点规则见 7.3	0.0,...,1.9 cm + 药材表面， 共 21 列

推荐实现：

- 1. 复制官方模板到输出目录，绝不修改原件；
- 2. 用普通 `openpyxl.load_workbook()` 打开副本，清除模板中的省略号占位行/列，扩展完整表头和数据；
- 3. 直接从内存数组批量写入；数值执行 `round(x,4)` 后仍以数值类型保存，并设置 `0.0000` 数字格式；
- 4. 正常保存并重新以只读模式打开进行校验。

`write_only=True` 适合从零新建大工作簿，但不能直接在现有模板上编辑和保留其结构；`result2` 单表约 24 万格、两个工作表合计约 47.5 万格，普通模式通常仍可承受，并不要求强制使用流式模式。若决定从零重建，则必须额外复刻工作表名、表头和格式。

自动校验至少包括：

- 工作表名称完全一致；
- 时间列严格递增，首时刻和步长正确；
- 距离表头为数值且单调；
- 问题 1/2 数据行分别为 1800、10800；
- 所有应有单元格为有限数，四位小数显示；
- 问题 4 只有 $r>R(t)$ 的固定位置允许为空，表面列不得为空；
- 从工作簿抽取的论文表格与求解数组一致，禁止手抄。

10. 与现有 AProblem 代码的对应和改造顺序

10.1 已有模块

```
AProblem/  
├─ aproblem/  
│   ├─ config.py      路径、半径、步长和阈值配置  
│   ├─ data.py        附件读取、环境插值、半径 PCHIP  
│   ├─ grid.py         圆柱节点型控制体几何  
│   ├─ physics.py      问题 1、2/3、4 的物性接口  
│   ├─ model.py        热湿有限体积 RHS  
│   ├─ integrator.py   Heun 推进和事件定位  
│   ├─ scenarios.py    四问组装  
│   ├─ outputs.py      NPZ/CSV 预览输出  
│   ├─ plotting.py     剖面图  
│   └─ validation.py   基础范围检查  
└─ tests/              当前基础单元测试
```

10.2 代码负责人按优先级执行

P0：先保证答案可信

1. model.py：把界面物性封装成策略接口，至少支持 midpoint、harmonic，再补 integral 对照；记录表面通量用于守恒核算。
2. integrator.py：加入基于局部 λ 的稳定步长上限；支持步长在输出时刻前截断；保留事件连续定位。
3. validation.py：增加全局水分平衡、时间/网格收敛摘要、物理范围和单调性检查。
4. tests/：补中心控制体、边界符号、守恒、动态半径退化和导出回读测试。

P1：再完成四问与提交文件

5. scenarios.py：区分内部初始时刻与正式输出时刻；问题 3/4 的安全上限未触发时明确报错。
6. outputs.py：实现官方 result*.xlsx 导出、问题 4 动态插值、论文表格自动抽取和回读校验。
7. 新增 BDF 对照入口或验证脚本，避免在主 CLI 中混杂实验逻辑。
8. 为 CLI 增加可选的网格数、界面策略和验证模式参数；默认参数写入运行清单。

P2：有余力再增强

9. 在靠近表面处使用非均匀网格或局部加密，减少低含水率薄层的离散误差。

- 10. 做 4 h 后边界、界面物性、网格、端部效应等敏感性分析。
- 11. 输出时空热图、中心/表面曲线、半径曲线和总含水量—累计通量闭合图。

现阶段不要删除已经可运行的调和平均版本，也不要直接覆盖预览结果；先通过配置并排生成对照结果，冻结决策后再设默认值。

11. 推荐的分阶段 workflow

阶段	代码负责人	建模/论文负责人	验收门
A. 冻结假设	整理配置、单位、输入校验	写连续方程、边界和假设	决策表签字确认
B. 基准内核	完成 P0、跑问题 1	准备解析/集总对照	问题 1 全部验证通过
C. 变物性与事件	跑问题 2/3、做收敛	解释热湿耦合和干燥阶段	问题 3 事件稳定
D. 收缩边界	完成材料坐标、动态输出	写坐标变换和假设对照	常半径退化测试通过
E. 正式交付	生成并回读四个 Excel	自动抽表、完成图文	文件与论文逐项一致

每个阶段只在验收门通过后向下推进。队友给出的任何“参考时长”只作为排错线索，不作为调参目标。

12. 必须保留的决策记录

建议在每次正式运行旁保存一份 `run_manifest.json` 或 Markdown 表：

决策	主方案	必做对照
4 h 后烘房条件	50 °C、0.05 保持	末值、末 20 min 均值
半径插值	PCHIP	线性插值
72 h 后半径	末值保持	其他外推仅在有依据时使用
界面系数	收敛试验后冻结	中点、调和、积分

决策	主方案	必做对照
时间推进	Heun + 动态稳定步长	BDF
问题 4 坐标	材料坐标、无重复拖曳项	Eulerian 方案作为模型敏感性
求解网格	N=40 起步	N=20/80
终止时间	连续事件 $\max(C)=0.15$	dt/2 、BDF 对照

清单还应记录：代码提交号或文件时间、Python 与依赖版本、输入文件名/大小、 N 、 dt_cap 、实际最小/最大步长、界面策略、事件时间、运行耗时、验证是否通过。

13. 最终提交前检查表

- ☐ 题给三套物性逐项核对，Arrhenius 温度使用 K。
- ☐ 环境和半径插值画图检查，无错误外推和异常过冲。
- ☐ 中心/表面半控制体、面积和体积总和测试通过。
- ☐ 动态稳定步长生效，细网格和收缩后未继续使用过大的固定步长。
- ☐ 界面算法结论来自收敛和对拍，而非匹配预期时长。
- ☐ 问题 3/4 用全场最大含水率触发事件，并保存连续事件时间。
- ☐ 问题 4 没有重复计入材料运动，固定半径退化测试通过。
- ☐ Heun 的时间步减半结果稳定，并完成 BDF 对照。
- ☐ N=20/40/80 网格收敛表已生成。
- ☐ 四个正式工作簿从模板副本生成并自动回读通过。
- ☐ 问题 1/2 正式数据从 1 s 开始，问题 3/4 从 60 s 开始。
- ☐ 问题 4 使用 0.0~1.9 cm + 药材表面 的 21 个结果列；超出收缩半径的固定位置留空，表面列有值。
- ☐ Excel 与论文表格均由同一结果数组生成，未手工修改。
- ☐ 论文清楚区分“题目给定”“模型假设”“数值选择”和“敏感性结论”。

完成以上检查后，才把本次运行标记为可提交版本。